El mismo cohete en RockSim

Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.

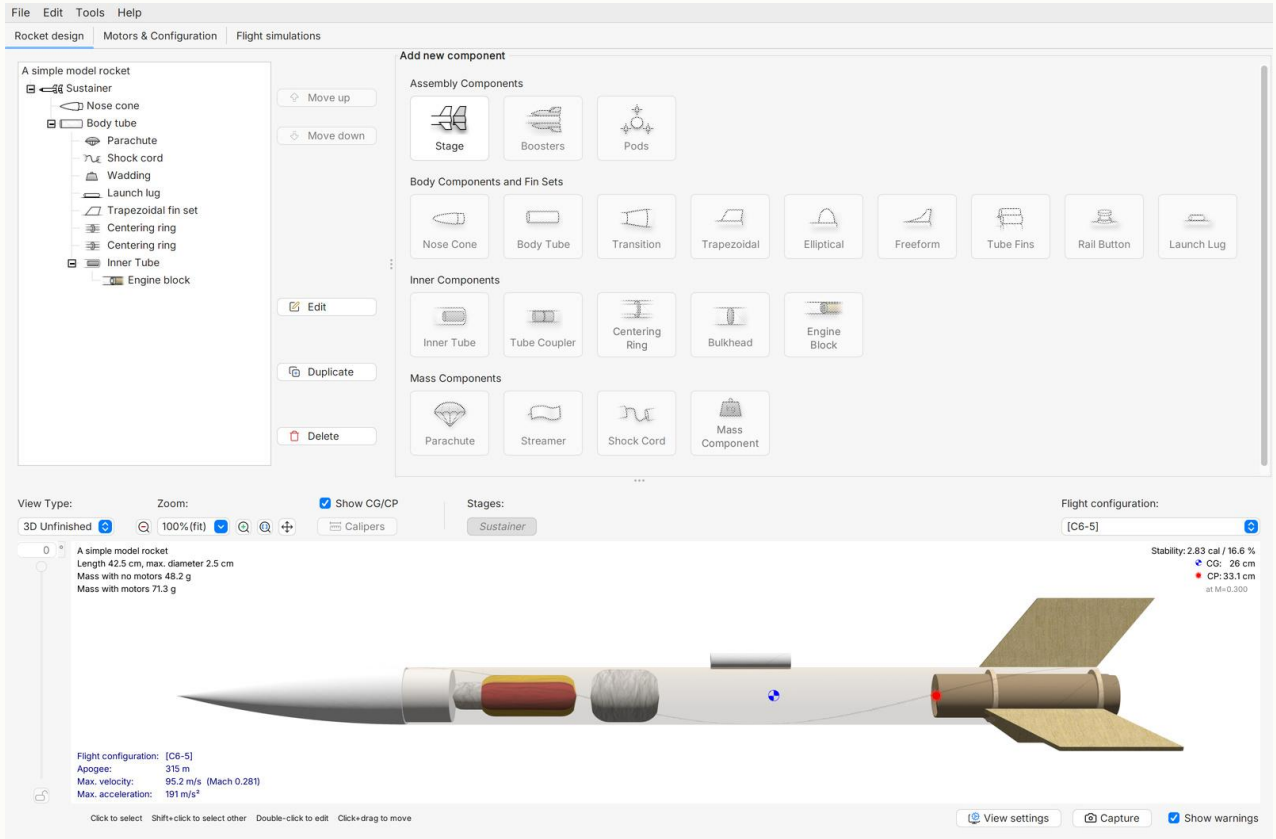
Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.

EN LÍNEA 2 HORAS

Una segunda herramienta para el mismo objeto

RockSim permite representar componentes y simular vehículos de modelismo. En esta clase el objeto ya está ensamblado y medido. La tarea consiste en introducir la misma configuración que se trabajó en OpenRocket. Cambiar de programa no justifica cambiar sin registro las piezas, masas o condiciones.

Una segunda herramienta para el mismo objeto



¿Es el mismo objeto en los dos programas?

El ejemplo de OpenRocket recuerda qué componentes deben corresponder entre programas. No es una captura de RockSim.

Qué debe acompañar la comparación

Dato	Por qué se conserva
Archivo del taller	Referencia del objeto construido
Plano y masas	Entradas geométricas y físicas
Conjunto comercial	Misma configuración
Condiciones	Comparación identificada
Versiones de software	Reproducir la práctica

El árbol de piezas también necesita referencias

La documentación de Apogee describe una construcción desde la nariz hacia la cola. Al añadir una pieza se selecciona el componente al que se asociará. Esa lógica se parece al árbol que ya conocemos, pero los nombres, referencias y opciones pueden variar. La similitud de una imagen no garantiza que todas sus entradas coincidan.

Traducción que debe comprobar el alumno

Pieza física	Campo o representación a revisar
Nariz	Forma, longitud, base y hombro
Cuerpo	Longitud, diámetros y pared
Aletas	Contorno, cantidad y ubicación
Masas	Componente, conjunto y ajustes
Recuperación	Dispositivo y evento

Práctica: El árbol de piezas también necesita referencias

1. Crea un proyecto de una etapa y nómbralo con el equipo y revisión del taller.

2. Añade nariz y cuerpo con las medidas del plano.

3. Representa aletas y componentes interiores existentes.

4. Introduce masas y recuperación con el criterio que corresponda a cada componente.

5. Guarda antes de añadir la configuración comercial y revisa la vista lateral.

Tabla de equivalencia antes de simular

Cada coincidencia debe poder revisarse en el archivo. Si una herramienta representa un detalle de forma diferente, se describe la diferencia y no se marca la fila como idéntica. La comparación puede seguir siendo útil si su alcance es claro.

Comparación de entradas

Elemento	OpenRocket	RockSim
Longitud exterior	Registrar	Comprobar
Diámetro del cuerpo	Registrar	Comprobar
Geometría y posición de aletas	Registrar	Comprobar
Masa de la misma configuración	Registrar	Comprobar
Motor y recuperación	Identificar	Confirmar
Condiciones	Guardar	Guardar

El resultado cambia por una entrada

RockSim predice una altura distinta y el equipo descubre que una aleta tenía una raíz de 50 mm en un programa y 60 mm en el otro.

¿La biblioteca de materiales da la misma masa?

Ejecutar y comparar pocos resultados

Una vez revisadas las entradas, configura el mismo componente comercial y las condiciones correspondientes. El docente guía la ejecución según la interfaz instalada. Se eligen pocas salidas que tengan sentido para el proyecto: masa de configuración, apogeo, fin del empuje y evento de recuperación.

Pregunta del equipo

¿La resta compara las mismas variables y unidades?

No es necesario estudiar aquí el método numérico interno. Se aprende a conservar entradas, unidades y resultados para hacer una comparación defendible.

Práctica: Ejecutar y comparar pocos resultados

1. Guarda la configuración de RockSim y comprueba sus condiciones.
2. Ejecuta la simulación y revisa avisos.
3. Registra las variables y unidades seleccionadas.
4. Conserva el archivo de resultado o la exportación disponible.
5. Compara con la revisión de OpenRocket que tiene las mismas entradas.
6. Describe una coincidencia y una diferencia sin decidir por preferencia estética.

Qué investigar si no coinciden

Una coincidencia no demuestra automáticamente exactitud. Los programas pueden compartir supuestos o datos de entrada equivocados. Una diferencia tampoco demuestra que uno esté roto. Puede revelar una configuración incompleta o una manera diferente de representar una pieza.

Orden práctico de revisión

Orden	Pregunta
1	¿Es el mismo archivo de referencia física?
2	¿Coinciden geometría, materiales y masas?
3	¿Es el mismo motor y evento de recuperación?
4	¿Son las mismas condiciones y referencias?
5	¿Queda una diferencia de representación o método?

Los dos coinciden, pero la masa es falsa

Ambos programas usan el subtotal de la clase 1 en lugar de la masa del modelo ensamblado.

¿Dónde empezarías a investigar la discrepancia?

Elegir por misión con dos representaciones

Para comparar narices o aletas según misión, las herramientas ayudan a estudiar el vehículo, mientras la ficha de fabricación conserva encaje, masa, tiempo y reparación. No todo criterio de selección sale de una simulación. El equipo reúne ambos tipos de información sin convertir una diferencia pequeña de altura en una respuesta universal.

Conclusión para cada misión

Misión	Qué debe respaldar la elección
Aprender a construir	Archivo coherente y pieza fabricable
Reutilizar	Revisión y facilidad de reposición
Carga docente	Interfaces y observación de datos del demostrador

Cómo presentar la comparación

“Con entradas revisadas obtuvimos estas predicciones. La alternativa A sigue siendo más sencilla de fabricar y las diferencias de modelo quedan registradas”.

¿Qué aporta el taller además del resultado simulado?

Trabajo guiado del equipo

1. Crear la representación del objeto construido en RockSim.
2. Completar la tabla de equivalencia antes de simular.
3. Ejecutar con configuración revisada y comparar pocas variables.
4. Investigar una diferencia siguiendo el orden propuesto.

Decisión según la misión

Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.

¿Qué aporta el taller además del resultado simulado?

Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.

Tres preguntas para cerrar

1. ¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?

2. ¿Qué se revisa antes de culpar al método?

3. ¿Qué representa el 5% del ejemplo?

Cómo explicar las respuestas

1. No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.

2. Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.

3. Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.

Entrega de la clase

Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.

Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.

CanSat: observar una misión científica del docente

Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.

Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.

EN LÍNEA 2 HORAS

Qué es un CanSat y qué haremos nosotros

Un CanSat es una simulación educativa de funciones de satélite integrada en un volumen reducido. Puede medir variables, registrarlas y transmitir datos durante una actividad. No se convierte en satélite orbital por llevar sensores ni por ser transportado en un cohete. Su valor educativo está en completar una misión de medición y poder interpretar sus datos.

Qué es un CanSat y qué haremos nosotros



¿Qué función de un satélite reproduce el CanSat?

Fotografía ESA: CanSat de referencia Obi-Wan Canobi. No es el dispositivo construido por MECRO ni fija el tamaño del demostrador docente.

Qué es un CanSat y qué haremos nosotros

Un CanSat reproduce algunas funciones de un satélite en un volumen pequeño: medir, registrar y comunicar datos. La misión decide qué variable se observa y qué pregunta se intenta responder. Presión y temperatura son ejemplos habituales, pero disponer de sensores no basta para formar una misión científica. Hace falta relacionar la variable, el instante y el origen del registro con una pregunta. En este curso el equipo docente aporta el demostrador y los alumnos aprenden a interpretar esa cadena.

La cadena de una observación

La frecuencia de adquisición y la de transmisión pueden ser diferentes. Un sistema puede guardar más datos de los que envía o transmitir una selección. Por eso “se vio una cifra en pantalla” no demuestra que se haya conservado todo el registro. El docente mostrará una prueba de principio a fin en banco.

Qué hace cada parte

Parte	Función	Pregunta para el banco
Sensor	Obtener una variable física	¿Qué mide y en qué unidad?
Procesador	Organizar la lectura	¿Conserva identificador y tiempo?
Almacenamiento	Guardar un registro	¿Podemos abrirlo después?
Transmisión	Enviar información	¿Qué recibió realmente tierra?
Estación	Mostrar y conservar datos	¿Se distingue dato perdido de dato válido?

Una lectura desaparece en la pantalla

El archivo local conserva todas las muestras, pero en tierra falta un identificador.

¿En qué etapa puede aparecer un hueco?

Datos que se puedan reconocer después

El tiempo necesita un origen: inicio de registro, encendido o una referencia declarada. Una temperatura en grados Celsius no puede usarse como si fueran kelvin en cualquier fórmula. En esta introducción no calcularemos una atmósfera completa; comprobaremos que las unidades y el significado del registro sean claros.

Un registro sencillo

Campo	Unidad o tipo	Para qué sirve
equipo	Texto	Identificar el sistema
muestra	Entero	Detectar saltos y duplicados
tiempo_s	s desde un origen	Ordenar las lecturas
presion_Pa	Pa	Conservar variable y unidad
temperatura_C	°C	Interpretar el estado medido

No usar cero para todo

El sensor no entregó una lectura y el archivo guarda presión igual a cero, sin otra indicación.

¿Cuál es el origen del tiempo?

Práctica de banco y lectura del archivo

En la demostración real se conservan configuración, sensor y fuente de datos. El archivo sintético permite aprender el método aunque el banco se organice para toda la clase con una sola unidad. Si no se ha realizado una medición real, el informe lo indica.

Qué registrar durante la demostración

Momento	Observación
Antes	Identificación y archivo vacío o nuevo
Durante	Variable y referencia temporal
Después	Archivo que se puede abrir
Recepción	Muestras únicas, huecos y duplicados

Práctica de banco y lectura del archivo

1. El docente presenta su sistema y explica qué variable está observando.

2. Inicia una adquisición de banco y conserva una referencia de tiempo.

3. Muestra una pantalla de recepción y un archivo local identificado.

4. El equipo abre cansat_banco_sintetico.csv y lee sus columnas y unidades.

5. Busca identificadores repetidos o ausentes en recepcion_banco_sintetica.csv.

6. Explica qué dato adicional permitiría atribuir un hueco a adquisición, almacenamiento o transmisión.

Contar recepción sin confundir mensajes y muestras

Un mismo dato puede recibirse más de una vez. Para saber cuántas observaciones llegaron se usa el identificador de muestra, no únicamente el número de mensajes. Esta diferencia se puede estudiar con pocas filas y una cuenta sencilla.

Cuatro cantidades distintas

Cantidad	Valor del ejercicio
Muestras generadas	20
Muestras únicas recibidas	18
Mensajes recibidos	19
Muestras ausentes	2

Mensajes y muestras son cantidades diferentes



Conjunto sintético de banco: faltan 7 y 14 y se repite 3. No son datos de un vuelo.

Qué observar en la jornada docente

La demostración se realiza únicamente en el vehículo docente revisado para esa misión. La comparación de narices y cuerpos con espacio para carga pertenece a esa configuración, no al modelo del alumno. El equipo prepara preguntas y un registro de observación sin intervenir en la operación que corresponde al responsable.

Plan de observación CanSat

Pregunta	Evidencia que podría responderla
¿El sistema registró?	Archivo local identificado
¿Qué llegó a tierra?	Registro de recepción
¿Cuándo ocurrió un evento?	Referencia de tiempo y observación
¿Qué se recuperó?	Estado físico y datos disponibles

Un dato que no apareció en tierra

Durante la actividad falta una parte de la telemetría.

¿Qué puedes concluir si falta telemetría?

Trabajo guiado del equipo

1. Reconocer el sistema docente y sus variables.

2. Abrir el CSV sintético y leer unidades.

3. Contar muestras únicas y mensajes en la recepción sintética.

4. Preparar preguntas para observar la demostración de campo.

Decisión según la misión

Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.

¿Qué puedes concluir si falta telemetría?

Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.

Tres preguntas para cerrar

1. ¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?

2. ¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?

3. ¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?

Cómo explicar las respuestas

1. No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.

2. No si hay duplicados.

3. No. Hace falta evidencia adicional.

Entrega de la clase

Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.

Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.